Problem B. 括号

其实世界上本来只有三种括号。后来大于号和小于号因为生活不易，每晚兼职扮演尖括号。

—炒鸡块君

Betty 有一个长度为 n 的括号序列 s，其由八种括号组成：“()[]{}<>”。同时，她还有 m 个子括号序列，第 i 个子括号序列 t_i 是 s 的第 l_i 个字符到第 r_i 个字符连接成的序列，即 $t_i = s_{l_i} s_{l_i+1} \cdots s_{r_i}$。

Betty 想知道，从这 m 个子括号序列中取出若干对并将属于同一对的两个序列连接，最多能得到多少个合法的括号序列 †？形式化地说，你需要找到尽可能多的二元组 (a_i, b_i)，满足：

1. 对于任何一个 1 到 m 中的整数 x，其在 a 中出现的次数与在 b 中出现的次数之和小于等于 1。
2. 对于任意一个二元组 (a_i, b_i)，$t_{a_i} t_{b_i}$ 是一个合法的括号序列 †。

† 一个括号序列 x 是合法的，当且仅当其满足以下条件之一：

- $|x| = 0$，即 x 是空串。
- $x = LyR$，其中 y 是一个合法的括号序列，L 和 R 分别是同一种括号的左括号和右括号（即 $L =$ “(” 且 $R =$ “)”；或 $L =$ “[” 且 $R =$ “]”；或 $L =$ “{” 且 $R =$ “}”；或 $L =$ “<” 且 $R =$ “>”）。
- $x = y_1 y_2$，其中 y_1 和 y_2 都是合法的括号序列。

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T $(1 \le T \le 10^4)$。每组测试数据的格式如下。

第一行两个整数 n 和 m $(1 \le n, m \le 5 \times 10^5)$，分别表示 s 的长度和子括号序列的数量。

第二行包含一个字符串 s $(|s| = n)$，其仅包含 “()[]{}<>” 八种括号。

接下来 m 行，每行包含两个整数 l_i 和 r_i $(1 \le l_i \le r_i \le n)$。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 n 之和不超过 5×10^5，所有测试数据的 m 之和不超过 5×10^5。

Output

对于每组数据，输出一行一个整数，表示通过连接每对子括号序列能得到的合法括号序列数量的最大值。

Example

standard input	standard output
4 8 1 ()[]{}<> 3 6 2 6)(1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 6 2 ([)(]) 1 3 4 6 22 8 ([{}<<<<])>>>>([]){()} 3 8 11 14 1 10 3 4 19 22 20 21 17 20 21 22	0 3 0 2

Note

在第一组测试数据中，t_1 = “[]{}”。尽管 t_1 已经是一个合法的括号序列，没有其他子括号序列能与其配对，所以输出是 0 。

在第二组测试数据中，六个子括号序列包含三个 “(” 和三个 “)”，可以拼出三个合法的括号序列 “()”。因此，输出应该是 3。

在第三组测试数据中，无法拼出任何合法的括号序列。

在第四组测试数据中，一种可能的匹配方案是 t_1t_2：“{}<<<<” + “>>>>” 和 t_4t_5：“{}” + “{()}”。